

心房颤动导管消融术后长期停用抗凝药 ALONE-AF 随机临床试验

2025年9月29日 9:42

★ 摘要部分

重要性 (IMPORTANCE)

摘要开宗明义地指出，目前缺乏关于房颤患者在导管消融术后长期抗凝策略的随机临床试验数据。这意味着医生们在决定是否给这类患者继续使用抗凝药时，缺乏高质量的循证医学证据。虽然抗凝药可以预防由房颤引起的中风等血栓栓塞事件，但它也同时增加了出血的风险[2]。因此，找到一个最佳的平衡点至关重要。

研究目的 (OBJECTIVE)

本研究的核心目标是评估对于房颤导管消融术后无心律失常复发的患者，与继续口服抗凝治疗相比，停止口服抗凝治疗是否能带来更好的临床结局。

研究设计、地点和参与者 (DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS)

- **设计:** 这是一项随机临床试验，共纳入了840名成年患者。随机临床试验是评估治疗措施效果的金标准，因为它能最大限度地减少偏倚。
- **时间与地点:** 患者于2020年7月28日至2023年3月9日期间在韩国的18家医院入组并进行随机分配[1]。
- **参与者:**
 - 年龄在19至80岁之间。
 - CHA₂DS₂-VASc评分（用于评估房颤患者中风风险）中至少有一个非性别相关的危险因素。
 - 在接受导管消融术后至少一年内没有房颤复发的记录。

干预措施 (INTERVENTIONS)

入组的患者被以1:1的比例随机分为两组：

1. **停药组 (n=417):** 停止口服抗凝药。
2. **继续用药组 (n=423):** 继续口服抗凝药（特指直接口服抗凝药，DOACs）。

主要结局和评估指标 (MAIN OUTCOMES AND MEASURES)

- **主要结局:** 研究人员关注的主要终点是复合结局，即在两年内首次发生中风、全身性栓塞和严重出血的综合风险[1]。将这些事件组合在一起评估，可以更全面地衡量治疗策略的总体利弊。
- **次要结局:** 单独评估主要复合结局的各个组成部分，例如缺血性中风和严重出血的发生率。

研究结果 (RESULTS)

- **基线特征:** 840名随机参与者的平均年龄为64岁，其中24.9%为女性。平均CHA₂DS₂-VASc评分为2.1分，67.6%的患者为阵发性房颤。
- **主要结局:**
 - 在为期两年的随访中，停药组有1名患者（0.3%）发生了主要结局事件。
 - 相比之下，继续用药组有8名患者（2.2%）发生了主要结局事件。
 - 两组之间的绝对差异为-1.9个百分点，这一差异具有统计学意义（P=0.02），表明停药组的风险更低[1]。
- **次要结局:**
 - **缺血性中风:** 停药组的两年累计发生率为0.3%，而继续用药组为0.8%[1]。两者差异不具有统计学意义。
 - **严重出血:** 停药组没有患者发生严重出血，而继续用药组有5名患者（1.4%）发生了严重出血[1]。

结论与意义 (CONCLUSIONS AND RELEVANCE)

该研究得出的结论是，对于房颤导管消融术后无心律失常复发的患者，与继续使用直接口服抗凝药相比，停止口服抗凝治疗可以降低由中风、全身性栓塞和严重出血组成的复合结局的风险。

总而言之，这项研究为临床决策提供了重要的证据。它提示，对于经过严格筛选的、房颤消融术后长期无复发的患者，停用抗凝药可能是一个更安全的选择，因为它在没有显著增加血栓风险的情况下，显著降低了出血风险。当然，这一决策仍需个体化，充分考虑每位患者的具体情况。

★ INTRO

第一段：阐述临床背景与现有争议

这一段的核心是介绍当前临床实践中面临的一个重要难题。

1. **问题的严重性:** 开头指出，心房颤动 (Atrial fibrillation, AF) 是医疗保健系统和公共卫生的一个重大负担。这说明了研究AF相关问题的重要性。
2. **导管消融的价值与局限:**
 - **价值:** 导管消融在维持正常心律（窦性心律）和改善生活质量方面，效果优于药物治疗。这肯定了消融手术作为一种有效治疗手段的地位。
 - **局限/不确定性:** 尽管消融能有效控制心律，但它对预防长期的血栓栓塞事件（如中风）的效果尚不明确。这是本研究要探讨的第一个关键未知点。
3. **当前指南的建议与不足:**
 - **建议:** 现行的临床指南主张，对于那些在成功消融后仍被评估为具有显著血栓栓塞风险的患者，应继续口服抗凝药。
 - **不足:** 然而，长期使用抗凝药的利弊权衡（特别是预防中风的益处 vs. 导致出血的风险）尚未在随机临床试验中得到充分评估。**这是本研究要解决的核心知识空白。**
4. **现有证据的缺陷:**
 - **初步发现:** 一些基于登记数据和队列研究（观察性研究）的报告显示，消融后停用口服抗凝药的患者，其血栓栓塞风险较低。
 - **警告:** 但作者立刻强调，这些研究存在固有的局限性（例如，可能存在选择偏倚，无法确定因果关系），因此其结论应谨慎解读。
 - **呼吁:** 这就引出了一个明确的结论：迫切需要更高质量的证据，特别是来自**随机临床试验**的证据，来指导这种情况下最佳的抗凝策略。

第二段：引出本研究的设计和目的

在阐明了背景和知识空白后，第二段顺理成章地引出了本次ALONE-AF试验。

1. **研究的理论基础/假设:** 对于那些在消融术后心房颤动没有复发的患者，继续抗凝治疗的必要性可能会降低。如果可以停药，就能相应地减少与出血相关的安全风险。这是驱动本研究的核心假设。
2. **介绍ALONE-AF试验:**
 - **名称:** ALONE-AF试验的全称是“房颤患者消融术后一年抗凝治疗研究” (Anticoagulation One year after Ablation of Atrial Fibrillation in Patients with Atrial Fibrillation)。
 - **核心研究问题:** 该试验的设计目的就是为了解决：对于导管消融术后至少一年没有房颤复发的患者，与继续使用直接口服抗凝药相比，停止口服抗凝药是否能带来更少的不良事件（包括中风、全身性栓塞和严重出血）。

总结

总的来说，这部分引言逻辑清晰，层层递进：

- 从一个大的临床问题（AF）入手 -> 肯定了一种有效疗法（导管消融） -> 指出了该疗法应用后的一个关键未知领域（长期抗凝策略） -> 点明了当前指南的依据不足 -> 批判了现有低质量研究的局限性 -> 最终明确提出需要进行随机临床试验来解决这个争议 -> 顺势引出本研究（ALONE-AF试验）正是为了填补这一空白而设计的。

★ 研究设计 (Study Design)

这部分描述了研究的整体框架和实施准则。

1. **研究者发起 (Investigator-initiated)**: 这意味着研究的构思、设计和执行主要由学术研究人员（而非制药公司）主导。这通常被认为可以减少商业利益对研究结果的潜在影响。
2. **开放标签 (Open-label)**: 指的是研究者和参与者双方都知道患者被分配到哪个治疗组（停药组或继续用药组）。这与“双盲”研究（即双方都不知道分组情况）相反。开放标签设计的缺点是可能引入偏倚（例如，医生或患者因为知道治疗方案而改变其行为或报告症状的方式），但在这种研究中，由于干预措施是“停药”还是“继续用药”，很难做到盲法。
3. **多中心 (Multicenter)**: 研究在韩国的18个医疗中心进行。多中心研究的优点是可以招募更多样化的患者群体，从而增强研究结果的普适性（generalizability），即研究结论更可能适用于更广泛的人群。
4. **优越性随机临床试验 (Superiority randomized clinical trial)**: 这是研究设计的核心。
 - **随机 (Randomized)**: 患者被随机分配到不同组别，这是为了确保两组患者在研究开始时的各种已知和未知特征（如年龄、病情严重程度等）是相似的，从而使组间的任何差异都可以归因于干预措施本身。
 - **优越性 (Superiority)**: 研究的目标是证明一种干预措施（停药）比另一种（继续用药）**更优越**（即不良事件更少）。这与“非劣效性”试验（旨在证明新疗法不比标准疗法差）是不同的设计思路。
5. **伦理与监督 (Ethical and Safety Oversight)**:
 - **机构审查委员会 (Institutional review board, IRB)**: 每个参与中心的研究方案都经过了IRB的批准，这是保障参与者权益和安全的基本伦理要求。
 - **遵循《赫尔辛基宣言》 (Declaration of Helsinki)**: 这是国际公认的涉及人类受试者医学研究的伦理准则。
 - **独立数据和安全监管委员会 (Independent data and safety monitoring board, DSMB)**: 这是一个独立于研究团队的专家组，他们会定期审查非盲化的数据，以确保试验的完整性和参与者的安全。如果发现某一组的风险过高，他们有权建议提前终止试验。
6. **报告规范 (Reporting Guideline)**: 研究遵循了CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 声明。这是一个旨在提高随机临床试验报告质量的指南，遵循它意味着研究的报告方式是透明、完整和规范的。

★ 研究人群 (Study Population)

这部分详细定义了哪些患者有资格参与这项研究。

1. **基本入选标准**:
 - 年龄在19至80岁之间。
 - 有心房颤动 (AF) 病史。
 - 接受过导管消融手术。
2. **核心入选标准 (关键筛选条件)**:
 - **血栓栓塞风险**: 只招募具有中度或高度血栓栓塞风险的患者。这个风险是通过 **CHA₂DS₂-VASc 评分**来量化的：**男性≥1分，女性≥2分**。这样做是为了确保研究对象确实是临床上通常建议需要长期抗凝的人群，从而使研究结果更具临床指导意义。
 - **注释**: CHA₂DS₂-VASc评分是一个广泛使用的工具，通过累加多个风险因素（如充血性心力衰竭、高血压、年龄、糖尿病、中风史等）的点数来评估房颤患者的中风风险。
 - **消融后状态**: 患者在消融手术后**至少1年内**没有出现心律失常复发。这是本研究旨在回答的核心问题所针对的特定人群。
3. **心律失常复发的定义与评估**:
 - **时间限制**: 从消融手术到被随机分组之间**没有设定时间上限**。这意味着一个患者可能在消融后1年、5年或更长时间后，只要满足条件，都可以入组。
 - **复发的定义**: 任何被记录到的持续**30秒或更长时间**的房颤、心房扑动或房性心动过速都被定义为复发。这是一个行业内普遍接受的客观标准。
 - **评估方法**: 为了确认没有复发，患者必须接受**至少2次**的24至72小时动态心电图 (Holter) 监测以及常规心电图 (ECG) 监测。并且，**至少有一次监测必须在入组前2个月内完成**，以确保患者近期的心律状态是稳定的。
4. **知情同意 (Informed Consent)**: 所有参与者在入组前都提供了书面知情同意书，这是所有临床研究必须遵守的伦理原则。

总结一下，这部分方法学描述了一个设计严谨、伦理规范的临床试验。它精确地定义了**研究对象是一群经过导管消融治疗后效果良好（至少一年无复发）且本身具有一定中风险的房颤患者**。同时，它也明确了如何客观地评估心律失常的复发，为后续的研究结果提供了坚实的基础。

★ 随机化 (Randomization)

这部分描述了如何将符合条件的患者公平地分配到两个治疗组。

1. **分配比例与分组**:
 - 符合条件的参与者被以 **1:1 的比例**随机分配。这意味着每招募两名患者，理论上就有一人进入停药组，一人进入继续用药组。这种均等的分配方式在统计学上最为高效。
 - 两个组别被明确定义：**停药组** 或 **继续用药组**。
2. **随机化技术**:
 - **方法**: 采用了**含区组随机法 (permuted-block randomization)**。这是一种高级的随机化方法，而不是简单的抛硬币。它的主要目的是确保在整个研究招募期间，两个组的人数始终保持大致平衡，尤其是在每个研究中心内部。
 - **区组大小**: 使用了大小为4和6的混合区组。这意味着在每4个或6个连续入组的患者中，会有精确的一半被分配到A组，一半被分配到B组。使用混合大小（而不是固定大小）可以使研究人员更难预测下一个患者的分组，从而更好地保证了分配的盲性。
 - **执行方式**: 随机化是通过一个**基于网络的系统**进行的。分配序列由一名**未参与试验的外部程序员**通过计算机生成。当临床医生或研究协调员确认一位患者符合所有标准并同意入组后，他们会登录这个网络系统，系统才会揭示该患者的随机分组结果。
3. **防止偏倚的意义**:
 - 这种中心化的、由外部人员控制的、基于网络的自动化系统是随机临床试验的“黄金标准”。它最大限度地防止了**选择性偏倚 (selection bias)**，即研究人员根据自己的主观判断将他们认为“更适合”某种治疗的患者分入该组。

★ 研究程序 (Study Procedures)

这部分详细说明了两个组的患者具体接受了什么样的治疗和监测。

1. **各组的治疗方案**:
 - **干预组 (停药组)**: 停止口服抗凝药。
 - **对照组 (继续用药组)**: 继续接受**直接口服抗凝药 (DOACs)** 的治疗。
 - **具体药物**: 方案指定了两种最常用的DOACs: 阿哌沙班 (apixaban) 每天两次，每次5毫克; 或利伐沙班 (rivaroxaban) 每天一次，每次20毫克。
 - **剂量调整**: 方案还规定了明确的剂量下调标准，这完全符合临床实践指南，以确保患者安全:
 - **阿哌沙班**: 如果患者满足以下三项中的至少两项，则剂量减至每天两次，每次2.5毫克: (1) 年龄≥80岁; (2) 体重≤60公斤; (3) 血清肌酐≥1.5 mg/dL。
 - **利伐沙班**: 如果患者的肌酐清除率在15至50 mL/min之间，则剂量减至每天一次，每次15毫克。
 - **灵活性**: 如果患者对阿哌沙班或利伐沙班不耐受，研究者可以酌情更换为其他种类的直接口服抗凝药。
 - **抗血小板药物**: 通常不鼓励使用，但如果临床上有明确指征（例如，患者同时患有冠心病并接受了经皮冠状动脉介入治疗或患有急性冠脉综合征），则允许在两组中使用。这使得研究更贴近真实世界的情况。
2. **随访和监测**:
 - **严格监测心律**: 为了及时发现房颤复发，所有患者都接受了非常严格的监测方案:
 - 每次随访时都进行常规**心电图 (ECG)** 检查。
 - **至少每6个月**进行一次24至72小时的**动态心电图 (Holter)** 监测。
 - 如果患者报告了可能与心律失常复发相关的症状（如心悸），则建议进行额外的Holter监测、使用事件记录器或可穿戴心电图设备。

- **监测的意义**：这种系统性的、不分症状有无的定期监测至关重要，因为许多房颤复发是无症状的（即“无声房颤”）。只有通过这种主动筛查，才能准确地在两组中识别出房颤复发，避免漏诊。

3. 对房颤复发患者的处理：

- 如果在研究期间，一名参与者被证实**房颤复发或再次接受了房颤消融手术**，那么：
 - **数据处理**：该参与者在事件发生的时间点被**“删失（censored）”**。这意味着，从这一刻起，他/她将不再被纳入主要结局事件的风险人群进行后续分析，但之前的数据仍然有效。
 - **临床处理**：出于安全考虑，会根据其血栓栓塞风险评估，为其**重新启动抗凝治疗**。这体现了研究伦理中“患者安全至上”的原则。

★ 主要结局（Primary Outcome）

这是研究最核心的衡量指标，是用来回答最主要研究问题的。

1. 定义：主要结局被定义为在**两年内**，首次发生以下**任意一个**事件的复合终点：

- 中风（Stroke）
- 全身性栓塞（Systemic embolism）
- 严重出血（Major bleeding）

2. “复合终点（Composite Outcome）”的意义：

- **增加统计学效能**：在临床研究中，单个事件（尤其是中风或严重出血）的发生率可能很低。如果只比较单个事件，可能需要非常庞大的样本量或非常长的随访时间才能在两组间看到有统计学意义的差异。将这几个重要的、临床医生都关心的事件组合在一起，会增加总的事件数，从而让研究更容易在合理的样本量下检测出两种治疗策略的差异。
- **评估净临床获益**：这种设计可以很好地评估一个治疗策略的“总体利弊”。例如，停用抗凝药可能会稍微增加血栓风险，但可能会显著降低出血风险。这个复合终点可以衡量这两种风险增减的最终净效应，告诉我们哪种策略对患者的总体结局更有利。

3. 各组成部分的精确临床定义：为了保证结果的客观性，每个事件都有非常严格和标准的定义。

- **中风（Stroke）**：定义为由推测的脑血管原因引起的、持续超过24小时的突发性、局灶性神经功能缺损，并且不能归因于其他明确原因（如肿瘤或癫痫发作）。这是一个非常标准的临床定义，它排除了短暂性脑缺血发作（TIA，症状在24小时内缓解）和其他可能模仿中风的疾病。
- **全身性栓塞（Systemic embolism）**：定义为在没有其他可能机制（如外伤、动脉粥样硬化或器械操作）的情况下，出现伴有动脉闭塞的临床或影像学证据的突发性血管供血不足。这主要指血凝块从心脏脱落后，堵塞了除脑部以外的其他身体部位（如腿部、内脏）的动脉。
- **严重出血（Major bleeding）**：采用**国际血栓与止血学会（ISTH）**的标准进行定义。使用这样一个国际公认的标准定义至关重要，因为它避免了研究者自创标准可能带来的偏倚，并使得本研究的结果可以与其他遵循同样标准的研究进行直接比较。

★ 次要结局（Secondary Outcomes）

次要结局提供了更丰富的信息，帮助我们更全面地理解主要结局的结果。

- **主要结局的单个组成部分**：单独分析中风、全身性栓塞和严重出血的发生率。这可以告诉我们，如果主要复合结局有差异，这个差异主要是由哪个（或哪些）部分驱动的。
- **临床相关的非严重出血（Clinically relevant nonmajor bleeding）**：这同样采用了ISTH的标准来定义。它指的是那些虽然没有达到“严重”级别，但仍然需要医疗干预的出血事件。
- **其他重要的临床事件**：
 - 全因死亡率（All-cause mortality）
 - 心肌梗死（Myocardial infarction）
 - 短暂性脑缺血发作（Transient ischemic attack, TIA）
 - 任何原因导致的住院（Hospitalization due to any cause）

这些指标共同描绘了一幅更完整的图景，展示了两项治疗策略对患者整体健康状况的广泛影响。

★ 样本量计算

1. 研究假设（Study Hypothesis）

- **假设内容**：研究的核心假设是“**有效性假设**”，即**停止口服抗凝药**在降低主要结局（中风、全身性栓塞和严重出血的复合终点）发生率方面，**优于**（superior to）**继续口服抗凝药**。
- **意义**：他们不是想证明停药“不比”用药差（非劣效性），而是要证明停药“更好”。这是一个更强的、更有临床指导意义的假设。

2. 统计学参数设定

为了进行计算，研究者需要设定几个关键的统计学参数，这些都是临床试验设计

- **脱落率（Dropout rate）：假设为7%**。研究者预见到，在长达两年的研究期间，会有一些患者因为搬家、失联、改变主意等原因退出研究。为了确保研究结束时仍有足够的数据进行分析，他们预先将样本量扩大了7%。
- **统计功效（Power）：目标为80%**。这意味着，**如果停药真的像他们预期的那样能降低5%的绝对风险**，那么这次研究有80%的希望能通过统计学检验（即P值小于0.05）得出“停药更优”的阳性结论。80%是临床试验中公认的可接受的功效水平。
- **显著性水平（ α level）：设定为0.05（双侧检验）**。这是判断结果是否具有统计学意义的门槛。 $\alpha=0.05$ 意味着研究者愿意接受5%的概率犯“第一类错误”，即错误地得出一个阳性结论（实际上两组没有差异）。“双侧”（2-sided）意味着他们会考虑停药组可能更好或更差的两种可能性，这是一种更保守、更严谨的统计方法。

3. 核心：对事件发生率的预估（Expected Incidence Rate）

这是样本量计算中最关键、最需要科学依据的部分。研究者必须根据现有的文献和数据，对两组在两年内发生主要结局事件的概率做出合理的预估。

- **继续用药组（对照组）的预估**：
 - **预估两年发生率：9.2%**。
 - **依据**：这个数字是基于对现有数据的分解和组合。他们估计，对于这类患者，**每年的事件发生率约为4.6%**。
 - **4.6%的构成**：
 - **1.0%** 来自于**中风或全身性栓塞**的年发生率。这个数据是基于之前关于房颤消融术后患者的研究。
 - **3.6%** 来自于**严重出血**的年发生率。这个数据是基于一项关于直接口服抗凝药的关键性大型随机临床试验的观察结果。
 - **总结**：对照组的预估发生率是基于“继续常规治疗”情况下，血栓风险和出血风险的总和。
- **停药组（干预组）的预估**：
 - **预估两年发生率：4.2%**。
 - **依据**：这是基于研究的核心假设——停药的主要好处是**显著减少出血事件**，而血栓事件的增加微乎其微。
 - **风险降低的幅度**：
 - **绝对风险降低（Absolute Risk Reduction）：5.0%**（即 9.2% - 4.2%）。这是研究希望能够证实的最小效应量。
 - **相对风险降低（Relative Risk Reduction）：54%**（即 5.0% / 9.2%）。

4. 最终计算结果

- **总样本量**：基于以上所有的假设和参数（80%功效， $\alpha=0.05$ ，对照组9.2% vs. 干预组4.2%的事件率，7%的脱落率），计算得出总共需要 **840名患者**。
- **每组样本量**：这840名患者将被平均分配到两个组，**每组420人**。

★ 样本量计算背后的统计学逻辑

样本量计算就是要找到一个“刚刚好”的数字：既能让您的结论足够可信，又不会浪费过多的资源。在临床试验中，这还涉及到伦理问题——我们不希望让过多的患者承担不必要的风险。

现在，我们把这个逻辑套用到这篇研究中。研究者们实际上是在问一个类似的问题：“在我们的‘选民’（符合条件的患者）中，‘选择’停药策略的人，其‘负面结果’（发生主要终点事件）的

比例是否显著低于“选择”继续用药策略的人？”

要计算出那个“刚刚好”的样本量（840人），研究者们需要先确定几个关键的“配方成分”。我们来逐一解析：

成分一：研究假设与要检测的“效应大小”（Effect Size）

这是最核心的一步。您必须先预估您期望看到多大的差异。

- **** analogy analogy****: 如果您想证明一名NBA篮球运动员比一名小学一年级学生高，您可能只需要各找一个人测量一下，差异就非常明显了。但如果您想证明这名NBA球员比另一名NBA球员高，您可能需要非常精确地、多次地测量他们俩，因为差异很小。

在本次研究中：

- **对照组（继续用药）的预估事件率**：他们根据以往的研究数据，估算出继续用药的患者，在两年内发生主要终点事件（中风、栓塞或大出血）的概率大约是 **9.2%**。
- **干预组（停药）的预估事件率**：他们**假设**，停药最大的好处是减少了出血，所以他们大胆地预测，停药组的事件率会降低到 **4.2%**。
- **效应大小**：这两者之差 **5.0%**（9.2% - 4.2%），就是他们希望通过这次试验能够检测出来的“**最小预期差异**”。这个5.0%的绝对风险降低，就是他们想向世界证明的“效应大小”。

关键点：效应大小的预估越小（比如只想证明9.2% vs 8.2%），需要的样本量就越大；预估的效应越大（9.2% vs 4.2%），需要的样本量就相对较小。

成分二：显著性水平（α，Alpha）

这通常被称为“**P值的门槛**”，在医学研究中几乎总是被设定为 **0.05**。

- **含义**：它代表了研究者愿意承担的“**犯假阳性错误的风险**”。
- **** analogy analogy****: 想象一下“狼来了”的故事。α=0.05意味着，研究者们接受一个5%的风险：他们宣布“停药更好！”（狼来了！），但实际上两种策略没有差别，这个结果只是偶然出现的。他们希望把这种“误报”的概率控制在5%以下。

设定了α=0.05，就意味着只有当统计检验得出的P值小于0.05时，他们才会认为两组的差异是“统计学上显著的”，而不是随机偶然。

成分三：统计功效（Power）

这通常被设定为 **80%**（或0.8）。

- **含义**：它代表了“**如果差异真的存在，我们有多大把握能检测到它**”。它与“假阴性错误”（β，Beta）直接相关，Power = 1 - β。
- **** analogy analogy****: 还是“狼来了”的故事。功效就是，**如果狼真的来了，您有多大的希望能成功地发现它并拉响警报**。80%的功效意味着，如果停药策略真的能带来那5.0%的风险降低，那么这次试验有80%的机会能够成功地获得一个P<0.05的结果，从而证实这个假设。剩下的20%的风险是，尽管停药真的更好，但因为抽样误差等原因，研究没能得出P<0.05的结论，从而错过了一个阳性发现。

80%是临床试验中公认的、可以接受的最低功效标准。

把所有成分混合在一起

现在，研究者们把这些信息“喂给”一个统计学公式或软件：

1. **我们的目标（Hypothesis）**：证明停药组比继续用药组更好。
2. **我们期望的差异（Effect Size）**：事件率从9.2%降低到4.2%。
3. **我们的“防误报”标准（Alpha）**：P值必须小于0.05。
4. **我们的“防漏报”把握（Power）**：如果差异真的存在，我们要有80%的希望能发现它。

统计软件根据这些输入，计算出一个“理想”的样本量（比如782人）。

最后一步：考虑脱落率（Dropout Rate）

研究者非常清楚，在为期两年的研究中，总会有人因为各种原因退出。为了确保研究结束时，仍然有足够的数用于最终分析，他们需要招募比“理想”数量更多的人。

- 他们预估了**7%的脱落率**。
- 所以他们在理想样本量的基础上增加了大约7%的人数，最终计算得出需要招募 **840名患者**（每组420人）。

总结

所以，**840**这个数字绝对不是拍脑袋想出来的。它是一个经过深思熟虑和严密计算的科学决策，背后包含了这样的逻辑：

“为了能有80%的把握，以P<0.05的统计学标准，来证实停用抗凝药可以将两年的不良事件率从9.2%降低到4.2%（这样一个有临床意义的巨大差异），并且考虑到可能会有7%的患者中途退出，我们最少需要招募840名患者参与这项研究。”

★ 数据分析部分 描述性统计部分

对于连续型变量，根据其数据分布情况，采用均值和标准差（SDs）或中位数和四分位距（IQRs）进行总结

主要结局分析部分

- 主要结局分析是基于‘意向性治疗’（intention-to-treat, ITT）人群进行的
- 采用Kaplan-Meier方法估计了2年累积事件率，并计算了组间事件率差异的95%置信区间（CIs）
- 主要结局也在‘符合方案’（per-protocol, PP）人群中进行了评估，该人群排除了那些有方案违背情况的患者，例如不符合入组标准、缺少知情同意或没有接受指定的治疗
- **为什么要做这个分析？** 它被视为一种**敏感性分析**。它评估的是治疗在“理想条件”下的纯粹效果。如果ITT分析和PP分析的结果非常相似，那么研究的结论就非常稳健和可信。如果两者结果差异很大，则可能提示治疗的依从性等问题对研究结果有很大影响。

次要结局及其他分析

- 次要结局同样采用源自Kaplan-Meier曲线的累积事件率估计值进行分析，并据此进行比较
- 由于所有变量的缺失数据量极少（0.2%），因此采用了‘完全病例分析’，没有进行数据插补
- 在主要结局的Kaplan-Meier分析中，失访的患者在他们最后一次可用的评估时间点被‘删失’（censored）
- 根据年龄、性别、房颤类型、合并症、CHA₂DS₂-VASc评分和HAS-BLED评分，对主要结局进行了亚组分析

敏感性分析与最终判断标准

- 为了进行敏感性分析，采用了一个多变量Cox比例风险模型来估计主要结局的2年累积事件率的组间差异，并对年龄和性别进行了校正
- 为了获得边际估计值，我们为队列中的每一个体在两种治疗策略下都预测了其2年的事件概率，同时保持他们观察到的年龄和性别不变
- 执行了一个包含5000次迭代的非参数自助法（bootstrap）程序，以解释抽样变异性

★ 敏感性分析部分详解

第一步：理解传统Cox回归的“局限性”

首先，我们要明白为什么研究者不满足于只报告一个Cox回归的传统结果。

传统的Cox模型会告诉您一个**风险比（Hazard Ratio, HR）**。比如，模型可能会说：

“在校正了年龄和性别后，停药组发生事件的风险是继续用药组的**0.3倍**。”

这是一个**相对**的概念。它非常有用，但它并没有告诉我们**绝对**的风险是多少。是把风险从10%降到了3%？还是从1%降到了0.3%？这两者在临床上的意义是完全不同的。医生和患者更想知道的是：“如果我停药，我两年内出事概率**具体是多少个百分点**？”

为了回答这个问题，研究者们就采用了这个更高级的、被称为**“标准化”（Standardization）或“边际估计”（Marginal Estimation）**的方法。

第二步：拆解“为每个人做预测”这个“魔法”操作

这个操作的核心思想是：**利用已经建立好的Cox模型，为每一个患者进行一次“what-if”的思想实验。**

我们来用一个具体的、简化的例子走一遍流程：

1. 建立“主模型”

首先，研究者把全部840名患者的数据（包括他们属于哪个组、年龄、性别以及最终是否出事）都放入Cox回归软件中，建立一个“主模型”。这个模型会生成一个数学公式，大致长这样：

患者的风险 = 基线风险(t) × exp(β1 × 治疗组 + β2 × 年龄 + β3 × 性别)

- exp是自然指数。
- β1, β2, β3是模型通过数据计算出的**系数**，代表了治疗、年龄和性别对风险的“影响力”。
- **最重要的就是β1**，exp(β1)算出来的就是我们前面说的那个**风险比（HR）**。

现在，我们手里有了一个功能强大的“**风险计算器**”（这个主模型）。

2. 开始为每个个体做“思想实验”

现在，我们把队列中的第一个患者，我们叫他“张三”，拉出来。

- 张三的真实数据是：**65岁，男性，被分到了“停药组”**。

接下来，我们用我们的“风险计算器”对张三进行**两次**计算：

- **第一次计算（真实的平行宇宙）**：
 - 我们把张三的真实数据代入公式：治疗组=停药，年龄=65，性别=男。
 - 模型会利用这些信息，结合“主模型”里的所有参数，计算出一个结果。这个结果就是**张三在“停药”这个策略下，他个人在两年内的预测事件概率**。
 - 比如说，模型算出来是 **0.5%**。
- **第二次计算（虚构的平行宇宙 - 这就是关键！）**：
 - 现在，我们搞一次“what-if”模拟。我们问模型：“如果张三当初被分到了‘继续用药组’，他的风险会是多少？”
 - 我们把他代入公式的数据**篡改**一下：治疗组=继续用药，但**保持他个人的真实特征不变**：年龄=65，性别=男。
 - 模型会再次进行计算。因为“治疗组”这个变量变了，模型会根据它学到的β1系数，给出一个不同的风险预测值。
 - 比如说，这次模型算出来是 **2.5%**。

现在，对于张三这一个人，我们就得到了**两个**预测值：

- 停药策略下的预测风险：0.5%
- 继续用药策略下的预测风险：2.5%

3. 对所有人重复此操作

接下来，我们对队列里的**每一个患者**（李四、王五……一直到第840个患者）都重复上面这个“双重计算”的步骤。

当这个过程完成后，我们的数据表里就会有两列新的数据：

- **列A**：840个“停药策略下的个体预测风险”
- **列B**：840个“继续用药策略下的个体预测风险”

4. 最后一步：求平均，获得“边际估计值”

现在，我们只需要做两件简单的事：

- 把**列A**的840个数值加起来，然后除以840，求一个**平均值**。这个平均值，就是研究报告中“**经过校正的、停药组的2年事件率**”。
- 把**列B**的840个数值加起来，然后除以840，求一个**平均值**。这个平均值，就是“**经过校正的、继续用药组的2年事件率**”。

这两个最终的平均值，就是所谓的“**边际估计值（Marginal Estimates）**”。

★ 自助法（Bootstrap）详解

第一步：理解“为什么”需要它——不确定性的问题

我们通过上一部分的“边际估计”方法，得到了一个“最佳估计值”。比如说，我们计算出停药组的风险是0.3%，继续用药组是2.2%，两者差异是 **-1.9%**。

但是，这里有一个关键问题：

这个-1.9%的结果，是基于我们**碰巧抽到的这840名患者**计算出来的。如果当初我们招募的是**另外840名**符合条件的患者，结果还会是精确的-1.9%吗？

几乎不可能。结果可能会是-1.8%，-2.1%，或者-2.5%。

这种由于“**抽样随机性**”导致结果不确定的现象，就叫做“**抽样变异性（sampling variability）**”。

一个负责任的研究，不能只给出一个点估计值（-1.9%），还必须告诉我们这个估计值有多大的不确定性。这就是**置信区间（CI）**的作用。95% CI就是要给出一个范围，让我们有95%的信心相信，“真实”的效应值就落在这个范围里。

第二步：理解“怎么做”——Bootstrap的“魔法”

那么，我们如何估算这种不确定性呢？我们不可能真的再去做5000次试验。

于是，统计学家发明了一个天才般的“自我模拟”技巧，就是Bootstrap。它的核心思想是：

既然我无法从“真实世界”中再次抽样，那我就把手头这个840人的样本，当作一个“微缩版的真实世界”，然后从这个“微缩世界”里反复抽样来模拟试验。这个过程就像是：

1. 我们手头有一副完整的扑克牌（代表840名原始患者）。
2. 我们想知道，如果我们反复重新洗牌、发牌，牌局结果会有多大变化。

Bootstrap就是这个“重新洗牌、发牌”的过程。

第三步：Bootstrap的具体执行流程（结合您的理解）

现在，我们把Bootstrap和您已经理解的“边际估计”方法串联起来。

我们的起点：

我们已经对原始的840名患者完成了一整套分析，得到了一个“最佳估计”的风险差异：**-1.9%**。

接下来，计算机开始执行5000次循环：

第1次循环（共5000次）：

1. **创建“自助样本 #1”**：计算机从原始的840名患者中，**有放回地**随机抽取840次。
 - **“有放回”是关键**：这意味着，当计算机抽中“张三”后，会把他“复制”一份放入新样本，然后再把“张三”放回奖池继续参与下一次抽取。
 - **结果**：这个新的“自助样本 #1”大小仍然是840人，但有些原始患者可能被抽中了好几次（比如有3个张三），而有些原始患者可能一次也没被抽中（比如李四缺席了）。这个新样本就是对原始数据的一次“轻微扰动”，模拟了“另一次抽样”的可能性。
2. **在新样本上重复“全套分析”**：现在，计算机**完全忘记**原始数据，只看这个“自助样本 #1”。它会：
 - (a) 在这个新样本上，**重新建立一个全新的Cox回归模型**。
 - (b) 利用这个新模型，**再次对原始队列中的每一个体在两种治疗策略下都预测其2年的事件概率**。
 - (c) **重新计算“边际估计值”**，得到两组新的平均风险，并计算出新的风险差异。
 - 因为样本被“扰动”了，这次的结果可能不再是-1.9%，而是比如说 **-2.1%**。
3. **记录结果**：计算机把 **-2.1%** 这个数值存起来。

第2次循环（共5000次）：

- 计算机扔掉刚才的样本，重新从最原始的840人数据中，再次“有放回地”抽取840人，生成“自助样本 #2”。
 - 再次重复上面的(a) (b) (c) 全套分析流程。
 - 这次的结果可能又是另一个数，比如 **-1.85%**。
 - 计算机把 **-1.85%** 这个数值也存起来。
- ... 这个过程一直重复...

第5000次循环（共5000次）：

- 计算机生成“自助样本 #5000”，进行分析，得到最后一个结果，比如 **-2.0%**。
- 计算机把 **-2.0%** 存起来。

第四步：最终产出——Bootstrap用在了哪里？

现在，5000次循环结束了。我们的计算机里有一个包含了**5000个**风险差异估计值的列表：

[-2.1%, -1.85%, ..., -2.0%]

****这就是Bootstrap的最终产物！****这个列表就是对“真实效应值”可能分布的一次极其详尽的模拟。

那么，如何用它来获得95%置信区间呢？

非常简单：

1. 把这5000个数值**从最小到最大排序**。
2. **掐头去尾**：去掉最小的2.5%的数值，和最大的2.5%的数值。
 - $5000 \times 2.5\% = 125$ 。所以我们去掉排在最前面的125个数，和排在最后面的125个数。
3. **剩下的范围，就是95%置信区间！**
 - 我们去看排在第126位（2.5%分位数）的那个数，它可能就是 **-3.5%**。
 - 再去看看排在第4875位（97.5%分位数）的那个数，它可能就是 **-0.3%**。

于是，研究者就得到了**最终的、通过Bootstrap法计算出的95%置信区间**：**[-3.5%，-0.3%]**。

总结一下：

“执行5000次非参数自助法程序”，这个操作的**唯一目的**，就是为了给通过“边际估计法”算出来的那个 **-1.9%** 的点估计值，配上一个极其稳健和可靠的**不确定性范围（95%置信区间）**。它通过模拟上千次实验，完美地解释了“抽样变异性”，使得研究的结论更加可信。

★ 敏感性分析完整流程：从原始数据到最终结论

核心目标：

我们想知道，在校正了年龄和性别的影响后，“停药”策略相比“继续用药”策略，在两年内能降低多少**绝对百分比**的风险，以及这个降低效果的**不确定性范围**有多大。

第一步：计算“最佳估计值”——使用边际估计法（Marginal Estimation）

这一步的目的是回答：“根据我们现有的数据，两组的绝对风险差异**最可能**是多少？”

- 1. 建立“全知模型”：**
首先，我们将全部840名患者的数据（包括他们的年龄、性别、被分到的治疗组，以及他们最终的真实结局）全部输入到Cox比例风险回归模型中。这一步的目的是让模型充分学习，理解年龄、性别和治疗策略这三个因素分别对患者的风险有多大的“影响力”，并生成一个包含所有这些信息的“主公式”或“风险计算器”。
 - 2. 进行“平行宇宙”模拟：**
接下来，我们利用这个强大的“风险计算器”，对**每一个**患者进行一次“what-if”思想实验：
 - **情景A（停药宇宙）：**我们问模型：“如果这位患者（保持他真实的年龄和性别不变）被分到‘停药组’，他两年内的预测事件概率是多少？”
 - **情景B（用药宇宙）：**我们紧接着问：“那么，如果**同一位**患者（年龄和性别依然不变）被分到‘继续用药组’，他的预测事件概率又是多少？”
 - 3. 计算最终点估计值：**
当对全部840名患者都完成了上述的“双重预测”后，我们得到两列新的数据（840个情景A的预测值 和 840个情景B的预测值）。
 - 我们将所有情景A的预测值求平均，得到校正后的“停药组”平均风险（例如，0.3%）。
 - 我们将所有情景B的预测值求平均，得到校正后的“继续用药组”平均风险（例如，2.2%）。
 - **两者相减（0.3% - 2.2% = -1.9%），就得到了我们想要的“最佳估计值”（点估计值）。**
- 至此，**第一步完成。我们得到了一个核心数字：-1.9%。但这还不够，因为我们不知道这个数字有多可靠。**

第二步：量化“不确定性”——使用5000次自助法（Bootstrapping）

这一步的目的是回答：“我们得到的-1.9%这个结果，其**真实的波动范围**可能有多大？” 也就是计算它的**95%置信区间**。

这个过程，本质上就是把**整个第一步的完整流程**，用计算机模拟着重复做5000遍。

- 1. 创建模拟数据集：**计算机从原始的840名患者数据中，**有放回地**随机抽取840次，生成第一个“自助样本”。这个样本大小仍然是840，但由于是有放回抽样，其中一些原始患者会出现多次，另一些则会缺席。
- 2. 在模拟数据集上重复第一步：**计算机**完全基于**这个刚刚创建的“自助样本”，从头到尾、一丝不苟地重复**整个第一步的所有操作**：
 - (a) 在这个模拟样本上，建立一个**全新的**Cox回归模型。
 - (b) 利用这个新模型，进行**全新的**“平行宇宙”模拟。
 - (c) 计算出一个**新的**风险差异点估计值。由于样本有轻微变化，这次的结果可能不是-1.9%，而是比如说 **-2.1%**。
- 3. 重复与记录：**计算机将-2.1%这个结果记录下来，然后扔掉刚才的模拟样本，回到原始数据，重新进行第1步和第2步。这个过程被**循环执行5000次**。
- 4. 构建置信区间：**5000次循环结束后，我们得到一个包含5000个风险差异估计值的列表。我们把这5000个数字从小到大排序，然后去掉最小的2.5%和最大的2.5%，**剩下的范围，就是我们最终想要的、极其稳健的95%置信区间**（例如，[-3.5%，-0.3%]）。

最终汇总输出

通过这个精密的“两步走”策略，研究者最终能够以极高的可信度报告他们的核心发现：

“在对年龄和性别进行校正后，我们估计，与继续使用口服抗凝药相比，停用口服抗凝药可以将两年的主要终点事件**绝对风险降低1.9%**（我们的最佳估计值），并且我们有95%的信心认为，真实的风险降低幅度在**0.3%到3.5%之间**（95%置信区间）。”

这个结论，既给出了一个易于临床医生理解和应用的**绝对数值**，又通过Bootstrap方法提供了一个说明其统计**稳定性和精确度**的范围，是现代临床研究中高质量数据分析的典范。

来自 <https://aistudio.google.com/prompts/1z3mhbWKlQiT_AeX85TwplfWtMPWZHfD>